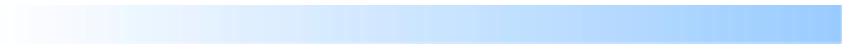


기상청 단기예보 조회서비스

Open API 활용가이드





목 차

1. 서비스 명세.....	3
1.1 단기예보 조회서비스.....	3
가. API 서비스 개요.....	3
나. 상세기능 목록.....	4
다. 상세기능내역.....	4
1) [초단기실황조회] 상세기능명세	4
2) [초단기예보조회] 상세기능명세	7
3) [단기예보조회] 상세기능명세	10
4) [예보버전조회] 상세기능명세	13
2. 참고자료.....	16

1. 서비스 명세

1.1 단기에보 조회서비스

가. API 서비스 개요

API 서비스 정보	API명(영문)	VilageFcstInfoService_2.0		
	API명(국문)	단기에보 조회서비스(2.0)		
	API 설명	초단기실황, 초단기에보, 단기에보, 예보버전 정보를 조회하는 서비스입니다. 초단기실황정보는 예보 구역에 대한 대표 AWS 관측값을, 초단기에보는 예보시점부터 6시간 이내의 예보를, 단기에보는 예보기간과 구역을 시공간적으로 세분화한 예보를 제공합니다.		
API 서비스 보안적용 기술 수준	서비스 인증/권한	[O] ServiceKey [] 인증서 (GPKI/NPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[] SSL [O] 없음		
	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준 (중복선택가능)	[O] XML [O] JSON [] MIME [] MTOM		
API 서비스 배포정보	서비스 URL	http://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0		
	서비스 명세 URL (WSDL 또는 WADL)	N/A		
	서비스 버전	1.0		
	서비스 시작일	2021-07-01	서비스 배포일	2021-07-01
	서비스 이력	2021-07-01 : 서비스 시작		
	메시지 교환유형	[O] Request-Response [] Publish-Subscribe [] Fire-and-Forgot [] Notification		
	데이터 갱신주기	수시 (일 8회)		

나. 상세기능 목록

번호	API명(국문)	상세기능명(영문)	상세기능명(국문)
1	단기예보 조회서비스	getUltraSrtNcst	초단기실황조회
2		getUltraSrtFcst	초단기예보조회
3		getVilageFcst	단기예보조회
4		getFcstVersion	예보버전조회

다. 상세기능내역

1) [초단기실황조회] 상세기능명세

a) 상세기능정보

상세기능 번호	1	상세기능 유형	조회 (목록)
상세기능명(국문)	초단기실황조회		
상세기능 설명	실황정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 조회 조건으로 자료구분코드, 실황값, 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 정보를 조회하는 기능		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0/getUltraSrtNcst		
최대 메시지 사이즈	[1764] byte		
평균 응답 시간	[100] ms	초당 최대 트래잭션	[30] tps

b) 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	10	한 페이지 결과 수 Default: 10
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 번호 Default: 1
dataType	응답자료형식	4	0	XML	요청자료형식(XML/JSON) Default: XML
base_date	발표일자	8	1	20210628	'21년 6월 28일 발표
base_time	발표시각	4	1	0600	06시 발표(정시단위) -매시각 10분 이후 호출

nx	예보지점 X 좌표	2	1	55	예보지점의 X 좌표값 *별첨 엑셀 자료 참조
ny	예보지점 Y 좌표	2	1	127	예보지점의 Y 좌표값 *별첨 엑셀 자료 참조

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

c) 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	1	한 페이지당 표출 데이터 수
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 수
totalCount	데이터 총 개수	10	1	1	데이터 총 개수
resultCode	응답메시지 코드	2	1	00	응답 메시지코드
resultMsg	응답메시지 내용	100	1	NORMAL SERVICE	응답 메시지 설명
dataType	데이터 타입	4	1	XML	응답자료형식 (XML/JSON)
baseDate	발표일자	8	1	20210628	'21년 6월 28일 발표
baseTime	발표시각	6	1	0600	06시 발표(매 정시)
nx	예보지점 X 좌표	2	1	55	입력한 예보지점 X 좌표
ny	예보지점 Y 좌표	2	1	127	입력한 예보지점 Y 좌표
category	자료구분코드	3	1	RN1	자료구분코드 * 하단 코드값 정보 참조
obsrValue	실황 값	2	1	0	RN1, T1H, UUU, VVV, WSD 실수 또는 정수로 제공 * 하단 코드값 정보 참조

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n), 코드표별첨

d) 요청/응답 메시지 예제

요청메시지
http://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0/getUltraSrtNcst?serviceKey=인증키&numOfRows=10&pageNo=1&base_date=20210628&base_time=0600&nx=55&ny=127
응답메시지
<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <response> <header> <resultCode>0</resultCode> <resultMsg>NORMAL_SERVICE</resultMsg> </header> <body> <dataType>XML</dataType> <items> <item> <baseDate>20210628</baseDate> <baseTime>0600</baseTime> <category>RN1</category> <nx>55</nx> <ny>127</ny> <obsrValue>1.1</obsrValue> </item> </items> <numOfRows>10</numOfRows> <pageNo>1</pageNo> <totalCount>8</totalCount> </body> </response> </pre>

2) [초단기예보조회] 상세기능명세

a) 상세기능정보

상세기능 번호	2	상세기능 유형	조회 (상세)
상세기능명(국문)	초단기예보조회		
상세기능 설명	초단기예보정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 조회 조건으로 자료구분코드, 예보값, 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 정보를 조회하는 기능		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0/getUltraSrtFcst		
최대 메시지 사이즈	[2686] byte		
평균 응답 시간	[100] ms	초당 최대 트래잭션	[30] tps

b) 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	10	한 페이지 결과 수 Default: 10
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 번호 Default: 1
dataType	응답자료형식	4	0	XML	요청자료형식(XML/JSON) Default: XML
base_date	발표일자(필수)	8	1	20210628	'21년 6월 28일 발표(필수)
base_time	발표시각(필수)	4	1	0630	06시30분 발표(30분 단위) (필수) - 매시각 45분 이후 호출
nx	예보지점 X 좌표(필수)	2	1	55	예보지점 X 좌표값(필수) *별첨 엑셀 자료 참조
ny	예보지점 Y 좌표(필수)	2	1	127	예보지점 Y 좌표값(필수) *별첨 엑셀 자료 참조

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

c) 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	1	한 페이지당 표출 데이터 수
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 수
totalCount	데이터 총 개수	10	1	1	데이터 총 개수
resultCode	응답메시지 코드	2	1	00	응답 메시지코드
resultMsg	응답메시지 내용	100	1	NORMAL SERVICE	응답 메시지 설명
dataType	데이터 타입	4	1	XML	응답자료형식 (XML/JSON)
baseDate	발표일자	8	1	20210628	'21년 6월 28일 발표
baseTime	발표시각	4	1	1200	12시00분 발표
nx	예보지점 X 좌표	2	1	55	입력한 예보지점 X 좌표
ny	예보지점 Y 좌표	2	1	127	입력한 예보지점 Y 좌표
category	자료구분코드	3	1	LGT	자료구분코드 * 하단 참고자료 참조
fcstDate	예측일자	8	1	20210628	예측일자(YYYYMMDD)
fcstTime	예측시간	4	1	1200	예측시간(HH24MI)
fcstValue	예보 값	2	1	0	예보 값 - Category(자료구분)에 대한 예측값 * 하단 참고자료 참조

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n), 코드표별첨

d) 요청/응답 메시지 예제

요청메시지
http://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0/getUltraSrtFcst?serviceKey=인증키&numOfRows=10&pageNo=1&base_date=20210628&base_time=0630&nx=55&ny=127

응답메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
  <header>
    <resultCode>0</resultCode>
    <resultMsg>NORMAL_SERVICE</resultMsg>
  </header>
  <body>
    <dataType>XML</dataType>
    <items>
      <item>
        <baseDate>20210628</baseDate>
        <baseTime>0630</baseTime>
        <category>LGT</category>
        <fcstDate>20210628</fcstDate>
        <fcstTime>1200</fcstTime>
        <fcstValue>0</fcstValue>
        <nx>55</nx>
        <ny>127</ny>
      </item>
    </items>
    <numOfRows>10</numOfRows>
    <pageNo>1</pageNo>
    <totalCount>60</totalCount>
  </body>
</response>
```

3) [단기예보조회] 상세기능명세

a) 상세기능정보

상세기능 번호	3	상세기능 유형	조회 (상세)
상세기능명(국문)	단기예보조회		
상세기능 설명	단기예보 정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X좌표, 예보지점 Y 좌표의 조회 조건으로 발표일자, 발표시각, 자료구분문자, 예보 값, 예보일자, 예보시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 정보를 조회하는 기능		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0/getVilageFcst		
최대 메시지 사이즈	[48,452] byte		
평균 응답 시간	[600] ms	초당 최대 트래잭션	[30] tps

b) 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	50	한 페이지 결과 수 Default: 10
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 번호 Default: 1
dataType	응답자료형식	4	0	XML	요청자료형식(XML/JSON) Default: XML
base_date	발표일자	8	1	20210628	'21년 6월 28일발표
base_time	발표시각	4	1	0500	05시 발표 * 하단 참고자료 참조
nx	예보지점 X 좌표	2	1	55	예보지점의 X 좌표값 *별첨 엑셀 자료 참조
ny	예보지점 Y 좌표	2	1	127	예보지점의 Y 좌표값 *별첨 엑셀 자료 참조

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

c) 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	50	한 페이지당 표출 데이터 수
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 수
totalCount	데이터 총 개수	10	1	1	데이터 총 개수
resultCode	응답메시지 코드	2	1	00	응답 메시지코드
resultMsg	응답메시지 내용	100	1	NORMAL SERVICE	응답 메시지 설명
dataType	데이터 타입	4	1	XML	응답자료형식 (XML/JSON)
baseDate	발표일자	8	1	20210628	'21년 6월 28일 발표
baseTime	발표시각	6	1	0500	05시 발표
fcstDate	예보일자	8	1	20210628	'21년 6월 28일 예보
fcstTime	예보시각	4	1	0600	6시 예보
category	자료구분문자	3	1	TMP	자료구분코드 * 하단 코드값 정보 참조
fcstValue	예보 값	2	1	21	* 하단 코드값 정보 참조 * TMP, TMN, TMX, UUU, VVV, WAV, WSD 자료는 실수 또는 정수로 제공
nx	예보지점 X 좌표	2	1	55	입력한 예보지점 X 좌표
ny	예보지점 Y 좌표	2	1	127	입력한 예보지점 Y 좌표

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n), 코드표별첨

※ 단기예보 5일 연장으로 02-05-08-11-14시 발표기준 글피 예보, 17-20-23시 발표기준 그글피 예보제공

- 연장기간인 (02-05-08-11-14시 발표)글피, (17-20-23시 발표)그글피 예보는 3시간 간격의 자료를 제공하며, 강수량(PCP), 강설(SNO), 풍속(WSD) 요소는 정성정보(코드값)를 제공(코드표 참고)

d) 요청/응답 메시지 예제

요청메시지
http://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0/getVilageFcst?serviceKey=인증키&numOfRows=10&pageNo=1&base_date=20210628&base_time=0500&nx=55&ny=127
응답메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <response> <header> <resultCode>0</resultCode> <resultMsg>NORMAL_SERVICE</resultMsg> </header> <body> <dataType>XML</dataType> <items> <item> <baseDate>20210628</baseDate> <baseTime>0500</baseTime> <category>TMP</category> <fcstDate>20210628</fcstDate> <fcstTime>0600</fcstTime> <fcstValue>21</fcstValue> <nx>55</nx> <ny>127</ny> </item> </items> <numOfRows>10</numOfRows> <pageNo>1</pageNo> <totalCount>742</totalCount> </body> </response></pre>

4) [예보버전조회] 상세기능명세

a) 상세기능정보

상세기능 번호	4	상세기능 유형	조회 (목록)
상세기능명(국문)	예보버전조회		
상세기능 설명	단기예보정보조회서비스 각각의 오퍼레이션(초단기실황, 초단기예보, 단기예보)들의 수정된 예보 버전을 파악하기 위해 예보버전을 조회하는 기능		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0/getFcstVersion		
최대 메시지 사이즈	[353] byte		
평균 응답 시간	[100] ms	초당 최대 트래잭션	[30] tps

b) 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	10	한 페이지 결과 수 Default: 10
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 번호 Default: 1
dataType	응답자료형식	4	0	XML	요청자료형식(XML/JSON) Default: XML
ftype	파일구분	5	1	ODAM	파일구분 -ODAM: 초단기실황 -VSRT: 초단기예보 -SHRT: 단기예보
basedatetime	발표일시분	10	1	202106290800	각각의 base_time 로 검색 참고자료 참조

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

c) 응답 메시지 명세

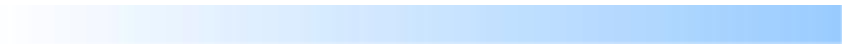
항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
numOfRows	한 페이지 결과	4	1	1	한 페이지당 표출

	수				데이터 수
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 수
totalCount	데이터 총 개수	10	1	1	데이터 총 개수
resultCode	응답메시지 코드	2	1	00	응답 메시지코드
resultMsg	응답메시지 내용	100	1	NORMAL SERVICE	응답 메시지 설명
dataType	데이터 타입	4	1	XML	응답자료형식 (XML/JSON)
version	파일버전	4	1	20210628092217	파일버전 정보 - 파일 생성 시간
filetype	파일구분	5	1	ODAM	파일구분 -ODAM: 초단기실황 -VSRT: 초단기예보 -SHRT: 단기예보

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n), 코드표별첨

d) 요청/응답 메시지 예제

요청메시지
http://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0/getFcstVersion?serviceKey=인증키&numOfRows=10&pageNo=1&ftype=ODAM&basedatetime=202106280800
응답메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <response> <header> <resultCode>0</resultCode> <resultMsg>NORMAL_SERVICE</resultMsg> </header> <body> <dataType>XML</dataType> <items> <item> <filetype>ODAM</filetype> <version>20210628092217</version> </item> </items> </body> </response></pre>



```
</item>
</items>
<numOfRows>10</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>1</totalCount>
</body>
</response>
```

2. 참고자료

단기예보 연장에 따른 코드값 정보(2024.11.28. 14시~)

예보 요소	정성정보 코드값	정성정보 용어	정성정보 의미
강수량 (PCP)	1	약한 비	시간당 3mm 미만의 약한 비
	2	보통 비	시간당 3mm 이상 15mm 미만의 보통 비
	3	강한 비	시간당 15mm 이상의 강한 비
눈의양 (SNO)	1	보통 눈	시간당 1cm 미만의 보통 눈
	2	많은 눈	시간당 1cm 이상의 많은 눈
풍 속 (WSD)	1	약한 바람	4m/s 이상의 약한 바람
	2	약간 강한 바람	4m/s 이상 9m/s 미만의 약간 강한 바람
	3	강한 바람	9m/s 이상의 강한 바람

코드값 정보

예보구분	항목값	항목명	단위	압축bit수
단기예보	POP	강수확률	%	8
	PTY	강수형태	코드값	4
	PCP	1시간 강수량	범주 (1 mm)	8
	REH	습도	%	8
	SNO	1시간 신적설	범주(1 cm)	8
	SKY	하늘상태	코드값	4
	TMP	1시간 기온	℃	10
	TMN	일 최저기온	℃	10
	TMX	일 최고기온	℃	10
	UUU	풍속(동서성분)	m/s	12
	VVV	풍속(남북성분)	m/s	12

	WAV	파고	M	8
	VEC	풍향	deg	10
	WSD	풍속	m/s	10
초단기실황	T1H	기온	℃	10
	RN1	1시간 강수량	mm	8
	UUU	동서바람성분	m/s	12
	VVV	남북바람성분	m/s	12
	REH	습도	%	8
	PTY	강수형태	코드값	4
	VEC	풍향	deg	10
	WSD	풍속	m/s	10
초단기예보	T1H	기온	℃	10
	RN1	1시간 강수량	범주 (1 mm)	8
	SKY	하늘상태	코드값	4
	UUU	동서바람성분	m/s	12
	VVV	남북바람성분	m/s	12
	REH	습도	%	8
	PTY	강수형태	코드값	4
	LGT	낙뢰	kA(킬로암페어)	4
	VEC	풍향	deg	10
	WSD	풍속	m/s	10
	■ +900이상, -900 이하 값은 Missing 값으로 처리 관측장비가 없는 해양 지역이거나 관측장비의 결측 등으로 자료가 없음을 의미 ■ 압축 Bit 수의 경우 Missing 값이 아닌 경우의 기준			

특정 요소의 코드값 및 범주

- 하늘상태(SKY) 코드 : 맑음(1), 구름많음(3), 흐림(4)
- 강수형태(PHY) 코드 : (초단기) 없음(0), 비(1), 비/눈(2), 눈(3), 빗방울(5), 빗방울눈날림(6), 눈날림(7)
(단기) 없음(0), 비(1), 비/눈(2), 눈(3), 소나기(4)
- 초단기예보, 단기예보 강수량(RN1, PCP) 범주 및 표시방법(값)

범주	문자열표시
0.1 ~ 1.0mm 미만	1mm 미만
1.0mm 이상 30.0mm 미만	실수값+mm (1.0mm~29.9mm)
30.0 mm 이상 50.0 mm 미만	30.0~50.0mm
50.0 mm 이상	50.0mm 이상

※ -, null, 0값은 '강수없음'

예) PCP = 6.2 일 경우 강수량은 6.2mm

PCP = 30 일 경우 강수량은 30.0~50.0mm

JAVA

```
if(f < 1.0f) return "1mm 미만";
    else if(f >= 1.0f && f < 30.0f) return "1.0~29.0mm";
    else if(f >= 30.0f && f < 50.0f) return "30.0~50.0mm";
    else return "50.0mm이상";
```

- 신적설(SNO) 범주 및 표시방법(값)

범주	문자열표시
0.1 ~ 0.5cm 미만	0.5cm 미만
0.5cm 이상 5.0cm 미만	실수값+cm (0.5cm~4.9cm)
5.0 cm 이상	5.0cm 이상

※ -, null, 0값은 '적설없음'

- 낙뢰코드(LGT) 정보
낙뢰(초단기예보) : 에너지밀도(0.2~100kA(킬로암페어)/km²)

- 풍속 정보

동서바람성분(UUU) : 동(+표기), 서(-표기)

남북바람성분(VVV) : 북(+표기), 남(-표기)

○ 단기예보조회 해상 마스킹 처리

- 해상에는 기온군, 강수확률, 강수량/적설, 습도를 제공하지 않음
(Missing값으로 마스킹처리 함)

예보 발표시각

○ 단기예보 발표시각

- Base_time : 0200, 0500, 0800, 1100, 1400, 1700, 2000, 2300 (1일 8회)
- API 제공 시간(~이후) : 02:10, 05:10, 08:10, 11:10, 14:10, 17:10, 20:10, 23:10

※ [단기예보 발표시간 별 예보시각]

발표시각(KST)	예보기간				
	+1일	+2일	+3일	+4일	+5일
02-05-08-11-14시	1시간 간격 정량값 및 정성정보			3시간 간격	-
17-20-23시	1시간 간격 정량값 및 정성정보			3시간 간격	

○ 초단기실황 발표시각

※ 매시간 정시에 생성되고 10분마다 최신 정보로 업데이트

기준 시간	생성시간	Base_time	API 제공 시간(~이후)	기준 시간	생성시간	Base_time	API 제공 시간(~이후)
00 시	00:00	0000	00:10	12 시	12:00	1200	12:10
01 시	01:00	0100	01:10	13 시	13:00	1300	13:10
02 시	02:00	0200	02:10	14 시	14:00	1400	14:10
03 시	03:00	0300	03:10	15 시	15:00	1500	15:10
04 시	04:00	0400	04:10	16 시	16:00	1600	16:10
05 시	05:00	0500	05:10	17 시	17:00	1700	17:10
06 시	06:00	0600	06:10	18 시	18:00	1800	18:10
07 시	07:00	0700	07:10	19 시	19:00	1900	19:10
08 시	08:00	0800	08:10	20 시	20:00	2000	20:10
09 시	09:00	0900	09:10	21 시	21:00	2100	21:10

10 시	10:00	1000	10:10	22 시	22:00	2200	22:10
11 시	11:00	1100	11:10	23 시	23:00	2300	23:10

○초단기예보 발표시각

※ 매시간 30분에 생성되고 10분마다 최신 정보로 업데이트(기온, 습도, 바람)

기준 시간	생성시각	Base_time	API 제공 시간 (~이후)	예보시간 (매 발표시각마다 6시간 예보)					
				h시~h+1시	h+1시~h+2시	h+2시~h+3시	h+3시~h+4시	h+4시~h+5시	h+5시~h+6시
00 시	00:30	0030	00:45	0~1시	1~2시	2~3시	3~4시	4~5시	5~6시
01 시	01:30	0130	01:45	1~2시	2~3시	3~4시	4~5시	5~6시	6~7시
02 시	02:30	0230	02:45	2~3시	3~4시	4~5시	5~6시	6~7시	7~9시
03 시	03:30	0330	03:45	3~4시	4~5시	5~6시	6~7시	7~8시	8~9시
04 시	04:30	0430	04:45	4~5시	5~6시	6~7시	7~8시	8~9시	9~10시
05 시	05:30	0530	05:45	5~6시	6~7시	7~8시	8~9시	9~10시	10~11시
06 시	06:30	0630	06:45	6~7시	7~8시	8~9시	9~10시	10~11시	11~12시
07 시	07:30	0730	07:45	7~8시	8~9시	9~10시	10~11시	11~12시	12~13시
08 시	08:30	0830	08:45	8~9시	9~10시	10~11시	11~12시	12~13시	13~14시
09 시	09:30	0930	09:45	9~10시	10~11시	11~12시	12~13시	13~14시	14~15시
10 시	10:30	1030	10:45	10~11시	11~12시	12~13시	13~14시	14~15시	15~16시
11 시	11:30	1130	11:45	11~12시	12~13시	13~14시	14~15시	15~16시~	16~17시
12 시	12:30	1230	12:45	12~13시	13~14시	14~15시	15~16시	16~17시	17~18시
13 시	13:30	1330	13:45	13~14시	14~15시	15~16시	16~17시	17~18시	18~19시
14 시	14:30	1430	14:45	14~15시	15~16시	16~17시	17~18시	18~19시	19~20시
15 시	15:30	1530	15:45	15~16시	16~17시	17~18시	18~19시	19~20시	20~21시
16 시	16:30	1630	16:45	16~17시	17~18시	18~19시	19~20시	20~21시	21~22시
17 시	17:30	1730	17:45	17~18시	18~19시	19~20시	20~21시	21~22시	22~23시
18 시	18:30	1830	18:45	18~19시	19~20시	20~21시	21~22시	22~23시	23~24시
19 시	19:30	19030	19:45	19~20시	20~21시	21~22시	22~23시	23~24시	24~1시
20 시	20:30	2030	20:45	20~21시	21~22시	22~23시	23~24시	22~23시	1~2시
21 시	21:30	2130	21:45	21~22시	22~23시	23~24시	0~1시	1~2시	2~3시
22 시	22:30	2230	22:45	22~23시	23~24시	0~1시	1~2시	2~3시	3~4시
23 시	23:30	2330	23:45	23~24시	0~1시	1~2시	2~3시	3~4시	4~5시

○ 최고/최저기온의 발표시간별 저장되는 예보자료 시간

발표시각 (KST)	최저기온					최고기온				
	오늘	내일	모레	글피	그글피	오늘	내일	모레	글피	그글피
2	○	○	○	○		○	○	○	○	
5		○	○	○		○	○	○	○	
8		○	○	○		○	○	○	○	
11		○	○	○		○	○	○	○	
14		○	○	○			○	○	○	
17		○	○	○	○		○	○	○	○
20		○	○	○	○		○	○	○	○
23		○	○	○	○		○	○	○	○

예보요소 규칙

○ 하늘상태 : 상태변화 없음

- 하늘상태 단위

하늘상태	전운량
맑음	0 ~ 5
구름맑음	6 ~ 8
흐림	9 ~ 10

○ 풍향

- 풍향 구간별 표현단위

풍향 구간(°)	표현 단위	풍향 구간(°)	표현 단위
0 - 45	N-NE	180 - 225	S-SW
45 - 90	NE-E	225 - 270	SW-W
90 - 135	E-SE	270 - 315	W-NW
135 - 180	SE-S	315 - 360	NW-N

○ 풍속

- 기상청 통보문의 육상예보에 사용하는 바람강도 용어

풍속구간(m/s)	통보문	의미	비고
4 미만		바람이 약하다	연기 흐름에 따라 풍향감지 가능
4 이상 ~ 9 미만	약간강	바람이 약간 강하다	안면에 감촉을 느끼면서 나뭇잎이 조금 흔들림
9 이상 ~ 14 미만	강	바람이 강하다	나무 가지와 깃발이 가볍게 흔들림
14 이상	매우강	바람이 매우 강하다	먼지가 일고, 작은 나무 전체가 흔들림

풍향값에 따른 16방위 변환식

(풍향값 + 22.5 * 0.5) / 22.5 = 변환값(소수점 이하 버림)

변환값	16방위
0	N
1	NNE
2	NE
3	ENE
4	E
5	ESE
6	SE
7	SSE
8	S
9	SSW
10	SW
11	WSW
12	W
13	WNW
14	NW
15	NNW
16	N

예)

풍향값 : 339

변환값 : $(339 + 22.5 * 0.5) / 22.5 = 15.5666... \Rightarrow 15$

16방위 : NNW

풍향값 : 165

변환값 : $(165 + 22.5 * 0.5) / 22.5 = 7.8333... \Rightarrow 7$

16방위 : SSE

단기예보 지점 좌표(X,Y)위치와 위경도 간의 전환 C 프로그램 예제

** 아래 프로그램은 위경도 값을 직접 좌표 값으로 변환하여 사용하기 원하는 사용자를 위한 예제입니다.

** 행정구역별 지점 좌표(X,Y) 값은 별첨 엑셀 파일에 작성되어 제공 중입니다.

** 단기예보서비스는 남한에 대해서만 제공되며, 북한 및 국외는 제공되지 않습니다.

** 아래의 컴파일 방법은 예시이며, 사용하는 컴파일러나 툴 등에 맞춰 컴파일하면 됩니다.

○ 컴파일 방법 예시

```
# cc 소스파일명 -lm
```

○ 실행 방법 예시

```
# 실행파일명 1 <X-grid> <Y-grid>
```

```
예) # a.out 1 59 125
```

```
출력결과) X = 59, Y = 125 ---> lon.= 126.929810, lat.= 37.488201
```

```
# 실행파일명 0 <경도> <위도>
```

```
예) # a.out 0 126.929810 37.488201
```

```
출력결과) lon.= 126.929810, lat.= 37.488201 ---> X = 59, Y = 125
```

○ 소스파일

```
/*-----*/
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#include <signal.h>
```

```
#include <sys/types.h>
```

```
#include <sys/stat.h>
```

```
#include <dirent.h>
```

```
#include <time.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
#define NX 149 /* X축 격자점 수 */
```

```
#define NY 253 /* Y축 격자점 수 */
```

```
struct lamc_parameter {
```

```
    float Re; /* 사용할 지구반경 [ km ] */
```



```

float grid; /* 격자간격 [ km ] */
float slat1; /* 표준위도 [degree] */
float slat2; /* 표준위도 [degree] */
float olon; /* 기준점의 경도 [degree] */
float olat; /* 기준점의 위도 [degree] */
float xo; /* 기준점의 X좌표 [격자거리] */
float yo; /* 기준점의 Y좌표 [격자거리] */
int first; /* 시작여부 (0 = 시작) */

};

/*****
*
* MAIN
*
*****/
int main (int argc, char *argv[]) {
    float lon, lat, x, y;
    struct lamc_parameter map;

    //
    // 인수 확인
    //

    if (argc != 4) {
        printf("[Usage] %s 1 <X-grid><Y-grid>\n", argv[0]);
        printf(" %s 0 <longitude><latitude>\n", argv[0]);
        exit(0);
    }

    if (atoi(argv[1]) == 1) {
        x = atof(argv[2]);
        y = atof(argv[3]);

        if (x < 1 || x > NX || y < 1 || y > NY) {
            printf("X-grid range [1,%d] / Y-grid range [1,%d]\n", NX, NY);
            exit(0);
        }
    }
}

```

```

    } else if (atoi(argv[1]) == 0) {
        lon = atof(argv[2]);
        lat = atof(argv[3]);
    }

    //
    // 단기에보 지도 정보
    //

    map.Re = 6371.00877; // 지도반경
    map.grid = 5.0; // 격자간격 (km)
    map.slat1 = 30.0; // 표준위도 1
    map.slat2 = 60.0; // 표준위도 2
    map.olon = 126.0; // 기준점 경도
    map.olat = 38.0; // 기준점 위도
    map.xo = 210/map.grid; // 기준점 X좌표
    map.yo = 675/map.grid; // 기준점 Y좌표
    map.first = 0;

    //
    // 단기에보
    //

    map_conv(&lon, &lat, &x, &y, atoi(argv[1]), map);

    if (atoi(argv[1]))
        printf("X = %d, Y = %d --->lon.= %f, lat.= %f\n", (int)x, (int)y, lon, lat);
    else
        printf("lon.= %f, lat.= %f ---> X = %d, Y = %d\n", lon, lat, (int)x, (int)y);

    return 0;
}

/*=====
=*
* 좌표변환
*=====

```

```

*/
int map_conv
(
float *lon, // 경도(degree)
float *lat, // 위도(degree)
float *x, // X격자 (grid)
float *y, // Y격자 (grid)
int code, // 0 (격자->위경도), 1 (위경도->격자)
struct lamc_parameter map // 지도정보
) {
    float lon1, lat1, x1, y1;

    //
    // 위경도 -> (X,Y)
    //

    if (code == 0) {
        lon1 = *lon;
        lat1 = *lat;
        lamcproj(&lon1, &lat1, &x1, &y1, 0, &map);
        *x = (int)(x1 + 1.5);
        *y = (int)(y1 + 1.5);
    }

    //
    // (X,Y) -> 위경도
    //

    if (code == 1) {
        x1 = *x - 1;
        y1 = *y - 1;
        lamcproj(&lon1, &lat1, &x1, &y1, 1, &map);
        *lon = lon1;
        *lat = lat1;
    }
    return 0;
}

```

```

/*****
*
* [ Lambert Conformal Conic Projection ]
*
* olon, lat : (longitude,latitude) at earth [degree]
* o x, y : (x,y) coordinate in map [grid]
* o code = 0 : (lon,lat) --> (x,y)
* 1 : (x,y) --> (lon,lat)
*
*****/

```

```

int lamcproj(lon, lat, x, y, code, map)

```

```

float *lon, *lat: /* Longitude, Latitude [degree] */
float *x, *y; /* Coordinate in Map [grid] */
int code; /* (0) lon,lat ->x,y (1) x,y ->lon,lat */
struct lamc_parameter *map;
{
    static double PI, DEGRAD, RADDEG;
    static double re, olon, olat, sn, sf, ro;
    double slat1, slat2, alon, alat, xn, yn, ra, theta;

    if ((*map).first == 0) {
        PI = asin(1.0)*2.0;
        DEGRAD = PI/180.0;
        RADDEG = 180.0/PI;

        re = (*map).Re/(*map).grid;
        slat1 = (*map).slat1 * DEGRAD;
        slat2 = (*map).slat2 * DEGRAD;
        olon = (*map).olon * DEGRAD;
        olat = (*map).olat * DEGRAD;

        sn = tan(PI*0.25 + slat2*0.5)/tan(PI*0.25 + slat1*0.5);
        sn = log(cos(slat1)/cos(slat2))/log(sn);
        sf = tan(PI*0.25 + slat1*0.5);
    }
}

```

```

        sf = pow(sf,sn)*cos(slat1)/sn;
        ro = tan(PI*0.25 + olat*0.5);
        ro = re*sf/pow(ro,sn);
        (*map).first = 1;
    }

    if (code == 0) {
        ra = tan(PI*0.25+(*lat)*DEGRAD*0.5);
        ra = re*sf/pow(ra,sn);
        theta = (*lon)*DEGRAD - olon;
        if (theta > PI) theta -= 2.0*PI;
        if (theta < -PI) theta += 2.0*PI;
        theta *= sn;
        *x = (float)(ra*sin(theta)) + (*map).xo;
        *y = (float)(ro - ra*cos(theta)) + (*map).yo;
    } else {
        xn = *x - (*map).xo;
        yn = ro - *y + (*map).yo;
        ra = sqrt(xn*xn+yn*yn);
        if (sn< 0.0) -ra;
        alat = pow((re*sf/ra),(1.0/sn));
        alat = 2.0*atan(alat) - PI*0.5;
        if (fabs(xn) <= 0.0) {
            theta = 0.0;
        } else {
            if (fabs(yn) <= 0.0) {
                theta = PI*0.5;
                if(xn< 0.0 ) -theta;
            } else
                theta = atan2(xn,yn);
        }
        alon = theta/sn + olon;
        *lat = (float)(alat*RADDEG);
        *lon = (float)(alon*RADDEG);
    }
    return 0;
}

```

※ Open API 에러 코드 정리

에러코드	에러메세지	설명
00	NORMAL_SERVICE	정상
01	APPLICATION_ERROR	어플리케이션 에러
02	DB_ERROR	데이터베이스 에러
03	NODATA_ERROR	데이터없음 에러
04	HTTP_ERROR	HTTP 에러
05	SERVICETIME_OUT	서비스 연결실패 에러
10	INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR	잘못된 요청 파라미터 에러
11	NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR	필수요청 파라미터가 없음
12	NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR	해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨
20	SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR	서비스 접근거부
21	TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR	일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키
22	LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR	서비스 요청제한횟수 초과에러
30	SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR	등록되지 않은 서비스키
31	DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR	기한만료된 서비스키
32	UNREGISTERED_IP_ERROR	등록되지 않은 IP
33	UNSIGNED_CALL_ERROR	서명되지 않은 호출
99	UNKNOWN_ERROR	기타에러